
Clase 159 — Modelos de difusión (+ Stable Diffusion XL, ControlNet, LCM)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 17 § Diffusion Models + Ho et al. (2020) DDPM + papers SDXL, ControlNet, LCM. Duración estimada: 105 min. · Nivel: Avanzado

Clase 159 — Modelos de difusión (+ Stable Diffusion XL, ControlNet, LCM)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 17 § Diffusion Models + Ho et al. (2020) DDPM + papers SDXL, ControlNet, LCM. Duración estimada: 105 min. · Nivel: Avanzado

Objetivo

Entender modelos de difusión — la familia que destronó a GANs en 2022 (DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney). Idea: forward process agrega ruido gaussiano gradualmente; reverse process (aprendido) lo elimina paso a paso. Conocer DDPM clásico, latent diffusion (Stable Diffusion), ControlNet para condicionamiento espacial, LCM (Latent Consistency Models) para inference rápida.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Implementar un DDPM sencillo: forward $q(x_t | x_0)$, U-Net que predice el ruido $\epsilon_\theta(x_t, t)$.
- Aplicar el sampling DDPM: 1000 steps de denoising desde $x_T \sim N(0, I)$.
- Reconocer latent diffusion: aplicar difusión en el espacio comprimido de un VAE (1/64 del tamaño) → 8× más rápido.
- Usar Stable Diffusion XL con diffusers library: prompt → imagen en 3 líneas.
- Aplicar ControlNet para condicionar generación en pose, edge, depth, segmentation.
- Acelerar inference con LCM o Turbo (1-4 steps en lugar de 50).

Temas

- Forward process: $q(x_t | x_{t-1}) = N(\sqrt{1-\beta_t} x_{t-1}, \beta_t I)$.
- Closed form: $q(x_t | x_0) = N(\sqrt{\alpha_t} x_0, (1-\alpha_t) I)$.
- Loss simple (Ho 2020): $MSE(\epsilon, \epsilon_\theta(x_t, t))$ — predecir el ruido.
- U-Net architecture (encoder-decoder con skip connections).
- Sampling DDPM vs DDIM vs DPM-Solver: 1000 → 50 → 20 steps.
- Complemento moderno: Stable Diffusion XL, ControlNet, LCM/Turbo.

Versión profundizada — 2026

El tema moderno que antes vivía como complemento dentro de esta clase ahora tiene su(s) clase(s) propia(s) con patrón completo, ejercicios y homework:

- Clase 160 — Stable Diffusion XL + ControlNet en profundidad

Definiciones y características

- Forward (diffusion) process: $q(x_t | x_{t-1})$ agrega ruido. Markov chain.
- Reverse process: $p_\theta(x_{t-1} | x_t)$ aprendido, denoise.
- Schedule: β_t o $\bar{\alpha}_t$ — cuánto ruido en cada step. Linear o cosine.

- U-Net: arquitectura encoder-decoder con skip connections, usada como denoiser.
- DDIM: sampler deterministic más rápido que DDPM (Song et al. 2021).
- Classifier-Free Guidance (CFG): en inference, mezcla condicional + incondicional para control.
- ControlNet: adapter para control espacial.
- LCM: distillation a 1-4 steps.

Dataset / recursos

- Fashion-MNIST como playground.
- HF Hub para modelos pre-trained.
- Librerías: diffusers, transformers, accelerate, controlnet_aux.

Ejercicios

1. DDPM en MNIST: U-Net chico + DDPM scheduler. Entrenar 50 épocas; samplear 64 imágenes.
2. SDXL inference: cargar SDXL y generar 4 imágenes desde prompts.
3. CFG: variar guidance_scale {1, 5, 15}. Ver cómo afecta fidelidad al prompt vs diversidad.
4. ControlNet Canny: tomar una foto, extraer bordes con OpenCV, generar variantes condicionadas con SDXL+ControlNet.
5. LCM: comparar SDXL base (30 steps) vs SDXL + LCM-LoRA (4 steps). Tiempo y calidad.

Homework verifiable

Pipeline de generación SDXL controlado:

1. Imagen base (e.g., una foto de un edificio).
2. Extraer Canny con OpenCV.
3. Generar 3 variantes con SDXL+ControlNet con prompts distintos.
4. Comparar tiempo SDXL vs SDXL+LCM.

Criterio de aceptación: las 3 variantes preservan la estructura del edificio según los Canny; LCM es $\geq 5\times$ más rápido con calidad razonable.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
OOM al cargar SDXL en GPU 8 GB	Modelo muy grande. Fix: fp16, enable_atten
Imagenes borrosas con LCM	Steps insuficientes. Fix: subir a 4-8; aju
ControlNet no obedece el control	controlnet_conditioning_scale muy bajo. Fi
Generación con prompts pobres da resultado	Prompt engineering es real. Fix: estilo "a
Difusión propia entrenada genera ruido	No converge. Fix: verificar la schedule, U

Preguntas frecuentes

¿GAN o Diffusion en 2026?

Diffusion gana en calidad y controlabilidad. GAN (StyleGAN3) sigue siendo competitivo para caras (1 forward pass).

¿DDPM o DDIM o DPM-Solver?

Para inference: DPM-Solver / DPM++ (Lu et al. 2022) — 20 steps con misma calidad que DDPM 1000. Default en diffusers.

¿Cómo fine-tunear SDXL en estilo propio?

LoRA sobre el U-Net con diffusers examples. 20-50 imágenes alcanza para un estilo. ~1 hora en GPU consumer.

¿Difusión para video?

Sí. Sora, Veo, Stable Video Diffusion. Más caro computacionalmente.

¿Difusión para texto?

Sí pero menos competitivo que LLMs autoregresivos. Áreas activas de investigación.

Referencias

- Géron, cap. 17 — Diffusion Models.
- Ho, Jain & Abbeel (2020), Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS.
- Rombach et al. (2022), Stable Diffusion, CVPR.
- Zhang, Rao & Agrawala (2023), ControlNet, ICCV.
- Luo et al. (2023), Latent Consistency Models.
- diffusers docs.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 160 — Stable Diffusion XL + ControlNet en profundidad

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
np.random.seed(42)

try:
    import tensorflow as tf
    from tensorflow import keras
    from tensorflow.keras import layers
    HAS_TF = True
except Exception as e:
    HAS_TF = False

# x_0: una señal 1D limpia (haría las veces de imagen)
```

```
x0 = np.sin(np.linspace(0, 4 * np.pi, 64)).astype('float32')  
print('x0 shape:', x0.shape)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb